

IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE UN AFD

Camila Rodríguez Rosas

Universidad Iberoamericana Puebla

Lenguajes de computación

1 de septiembre de 2026

Desarrollo de la actividad

A partir del diagrama de transiciones proporcionado se identificaron los elementos que conforman el Autómata Finito Determinista (AFD). El autómata se representa mediante una quíntupla M = (Q, Σ, δ, q, F).

Conjunto total de estados

El diagrama contiene cuatro estados:

$$Q = \{q0, q1, q2, q3\}$$

Alfabeto

Los símbolos utilizados en las transiciones del autómata son a y b, por lo que el alfabeto es:

$$\Sigma = \{a, b\}$$

Estado inicial

El estado inicial se identifica mediante la flecha que entra al estado q0 desde el exterior del autómata.

Q0

Estados finales

Los estados representados mediante doble círculo son q0, q1 y q2. Por lo tanto, el conjunto de estados finales es:

$$F = \{q0, q1, q2\}$$

Funciones de transición

Las funciones de transición se obtienen siguiendo cada flecha del diagrama y observando el símbolo que la etiqueta.

Estado	Con a	Con b
Q0	Q0	Q1
Q1	Q0	Q2
Q2	Q0	Q3
Q3	Q3	Q3

De forma explícita, las funciones de transición son:

$$\delta(q0, a) = q0 \; ; \; \delta(q0, b) = q1$$

$$\delta(q1, a) = q0 \; ; \delta(q1, b) = q2$$

$$\delta(q2, a) = q0 \; ; \; \delta(q2, b) = q3$$

$$\delta(q3, a) = q3 \; ; \; \delta(q3, b) = q3$$

1. Tabla de transiciones

La tabla de transición correspondiente al AFD es la siguiente. La flecha indica el estado inicial y el asterisco identifica los estados finales.

δ	**a**	**b**
→ *q■	q■	q■
*q■	q■	q■
*q■	q■	q■
q■	q■	q■

2. Quíntupla del autómata

Con los elementos identificados, la quíntupla que representa al autómata es:

$$M = (\{q■, q■, q■, q■\}, \{a, b\}, \delta, q■, \{q■, q■, q■\})$$

3. Interpretación de las transiciones

Desde q■, el símbolo a mantiene al autómata en q■, mientras que b lo lleva a q■. Desde q■, una a regresa a q■ y una b lleva a q■. Desde q■, una a regresa a q■ y una b lleva a q■.

El estado q■ funciona como estado trampa, ya que tanto a como b mantienen al autómata en q■. Como q■ no es un estado final, cualquier cadena que termine en este estado es rechazada.

4. Ejemplos de cadenas

Cadena aab: q■ → q■ → q■ → q■. Como q■ es final, la cadena es aceptada.

Cadena abb: q■ → q■ → q■ → q■. Como q■ es final, la cadena es aceptada.

Cadena abbb: q■ → q■ → q■ → q■ → q■. Como q■ no es final, la cadena es rechazada.

Conclusión

A partir del diagrama se identificaron correctamente los componentes del AFD: el conjunto de estados, el alfabeto, el estado inicial, los estados finales y la función de transición. Con estos elementos fue posible construir la tabla de transiciones y expresar formalmente el autómata mediante una quíntupla.